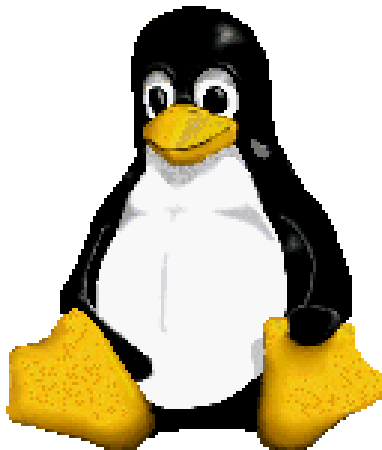


O Sistema Operacional Linux



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
Membro Sênior do IEEE
marcio.andrey@ifsp.edu.br

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Gerenciamento de Processos no Linux

Um processo é um programa em execução no sistema.

Exemplo:

abrir o navegador → cria um processo

executar um comando → cria um processo

Cada processo possui um PID (*Process Identifier*)

PID = número do processo.

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Visualizando processos

Comando **ps**

Descrição: Lista processos em execução.

Exemplo (execute o comando abaixo):

ps

Mostra apenas processos do terminal atual. Agora execute:

ps aux

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Visualizando processos

Coluna	Significado
USER	usuário
PID	identificador do processo
%CPU	uso de CPU
%MEM	uso de memória
COMMAND	comando executado

Filtrando o resultado do comando

```
ps aux | grep ssh
```

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Monitoramento em tempo real

Comando **top**

Descrição: Exibe processos em tempo real. Execute o comando abaixo:

top

Principais informações

- uso de CPU
- uso de memória
- processos ativos

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Encerrando processos

Comando **kill**

Descrição: Finaliza processos pelo PID. Exemplo:

kill 1234

kill -9 1234 ///**Forçar encerramento**

Sinal	Função
-------	--------

-15	encerramento padrão
-----	---------------------

-9	força o encerramento
----	----------------------

Comando **killall**

Descrição: Finaliza processos pelo nome. Exemplo:

killall firefox

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Executando processos em background

Execute o seguinte comando:

sleep 60&

Ver processos em background. Execute o comando:

jobs

Trazer para foreground

fg

ou

fg [número processo]

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Prioridade de processos (conceito)

Cada processo possui prioridade:

- maior prioridade → mais CPU
- menor prioridade → menos CPU

Comando nice

Descrição: Inicia um processo definindo sua prioridade de execução (niceness) na CPU, permitindo que ele seja executado com menos ou mais atenção do sistema em relação a outros programas.

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Prioridade de processos (conceito)

Principais características e uso:

- Valores de nice: Variam de -20 (maior prioridade) a +19 (menor prioridade).
- Padrão: Se nenhum valor for informado, o comando inicia com um valor nice padrão (geralmente 10).

Exemplo:

nice -n 10 comando

renice 10 -p PID

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Logs no Linux e Análise de Eventos

O que são logs?

- Registros de eventos do sistema
- Usados para monitoramento e troubleshooting
- Essenciais em servidores

Exemplos de eventos

- Login de usuário
- Erro de serviço
- Conexões de rede
- Falhas de sistema

Comandos de administração básica do Linux (parte III)

Logs no Linux e Análise de Eventos

Diretório de logs

O diretório **/var/log** contém a maioria dos logs do sistema.

Arquivo	Função
/var/log/syslog	log geral
/var/log/auth.log	autenticação
/var/log/kern.log	kernel
/var/log/apache2/error.log	Apache

Comandos de administração básica do Linux (parte III)

Logs no Linux e Análise de Eventos

Exemplos de comandos para a leitura do log:

- `less /var/log/syslog`
- `tail /var/log/syslog`
- `tail -f /var/log/syslog`

Filtrando logs

- `grep error /var/log/syslog`
- `grep -i error /var/log/syslog` //ignora letras maiúsculas

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

O comando journalctl

O **journalctl** é um utilitário de linha de comando fundamental no Linux para consultar e exibir logs gerenciados pelo **systemd-journald**. Ele permite monitorar atividades, diagnosticar erros e rastrear eventos em tempo real, sendo essencial para a administração do sistema, funcionando de forma mais eficiente que a leitura de arquivos de texto tradicionais. Execute os comandos abaixo:

//Mostra logs do systemd
journalctl

//Mostra logs mais recentes
Journalctl -n 50

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

O comando journalctl

//Mostra logs em tempo real

Journalctl -f

//Mostra logs por serviço

Journalctl -u ssh

//Mostra logs por serviço em tempo real

Journalctl -u apache2

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Busca de Informações sobre arquivos

Comando **find**

Descrição: Busca arquivos e diretórios no sistema.

Sintaxe:

find caminho [opções]

Parâmetros comuns

- name → nome do arquivo
- type f → apenas arquivos
- type d → apenas diretórios

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Busca de Informações sobre arquivos

Exemplos:

```
find /home -name "*.txt"
```

```
find . -type f
```

```
find . -type d
```


Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Monitoramento de recursos em disco

Comando **df**

Descrição: Mostra o uso de disco das partições.

Sintaxe:

df [opções]

Parâmetros

-h → formato legível (GB, MB)

Exemplo:

df -h

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Monitoramento de recursos em disco

Comando **du**

Descrição: Mostra o tamanho de diretórios e arquivos.

Sintaxe

du [opções] diretório

Parâmetros

-h → formato legível

-s → resumo

Exemplo:

du -sh /home

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Monitoramento de recursos em disco

Comando **free**

Descrição: Mostra o tamanho de diretórios e arquivos.

Sintaxe

free [opções]

Parâmetros:

-h → formato legível

Exemplo

free -h

Comandos de administração básica do Linux (parte III)

Comandos de Rede

Utilizados para:

- Verificar conectividade
- Analisar rede
- Diagnosticar problemas

Comandos de administração básica do Linux (parte III)

Comandos de Rede

Comando **ip**

Descrição: Mostra e configura interfaces de rede.

Sintaxe

ip [opções]

Exemplos:

ip addr

ip a

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Comandos de Rede

Alterando o ip do host:

sudo ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth0

Parte	Significado
192.168.1.100	novo IP
/24	máscara de rede
eth0	interface de rede

Comandos de administração básica do Linux (parte III)

Comandos de Rede

Removendo o ip do host:

```
sudo ip addr del 192.168.1.100/24 dev eth0
```

Comando **ifconfig**

Utilizado para modificar a interface de rede.

```
sudo apt install net-tools
```

```
ifconfig
```

Comandos de administração básica do Linux (parte III)

Instalação de pacotes (Gerenciamento de Pacotes)

O gerenciamento de pacotes no Linux é feito através de ferramentas de gerenciamento de pacotes.

Cada distribuição possui seus gerenciadores de pacotes. No caso do Ubuntu, é utilizado o comando apt.

O apt utiliza a lista de pacotes que está em: `/etc/apt/sources.list`

Comandos de administração básica do Linux (parte III)

Instalação de pacotes (Gerenciamento de Pacotes)

O que é um pacote?

Um pacote é um arquivo que contém:

- programa
- dependências
- arquivos de configuração

Exemplos:

- navegador
- servidor web
- banco de dados

Comandos de administração básica do Linux (parte III)

Instalação de pacotes (Gerenciamento de Pacotes)

Exemplos de gerenciadores de pacotes

Sistema	Gerenciador
Debian/Ubuntu	apt
Red Hat/CentOS	yum / dnf
Arch	pacman

Comandos de administração básica do Linux (parte III)

Instalação de pacotes (Gerenciamento de Pacotes)

Comando apt

Atualizar lista de pacotes

Descrição: Atualiza a lista de pacotes disponíveis nos repositórios.

sudo apt update

Atualizar sistema

Descrição: Atualiza todos os pacotes instalados.

sudo apt upgrade

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Instalação de pacotes (Gerenciamento de Pacotes)

Comando apt

Instalar pacote

sudo apt install nome_pacote

Exemplo:

sudo apt install apache2

Remover pacote

sudo apt remove nome_pacote

Remover completamente (configuração incluída)

sudo apt purge nome_pacote

Comandos de administração básica do Linux (parte III)

Instalação de pacotes (Gerenciamento de Pacotes)

Comando apt

Buscar pacote

apt search nome

Mostrar informações do pacote

apt show nome_pacote

Listar pacotes instalados

apt list --installed

Limpar pacotes desnecessários

sudo apt autoremove

Comandos de administração básica do Linux (parte III)

Instalação de pacotes (Gerenciamento de Pacotes)

Por exemplo, vamos instalar a ferramenta net-tools.

sudo apt install net-tools

Repositórios

Descrição: Locais de onde os pacotes são baixados.

Arquivo principal

/etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources

Comandos de administração básica do Linux (parte III)

Instalando o servidor web apache no Ubuntu.

Para instalar o apache no Ubuntu, execute o seguinte comando:

```
sudo apt install apache2
```

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Iniciando o serviço do apache2

Após instalar o apache, verifique se o processo apache está sendo executado. Para tanto, execute o seguinte comando:

```
ps aux | grep apache2
```

O serviço apache pode ser controlado com o seguinte comando:

```
sudo systemctl start apache2 //Inicia o serviço do apache
```

```
sudo systemctl stop apache2 //Para o serviço do apache
```

```
sudo systemctl restart apache2 // Reinicia o serviço do apache
```


Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

O que é o systemd?

O **systemd** é o gerenciador de sistemas e serviços padrão na maioria das distribuições Linux modernas, atuando como o primeiro processo (PID 1) iniciado durante o boot.

Ele é responsável por inicializar o sistema operacional, gerenciar serviços, montar dispositivos e monitorar processos, utilizando paralelismo para acelerar a inicialização.

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

O que é o systemd?

Antes do systemd, o Linux usava:

init (System V)

Scripts em /etc/init.d/

Problemas:

- Inicialização lenta
- Difícil gerenciamento
- Dependências complicadas

Solução: systemd

- Sistema moderno de inicialização e gerenciamento
- Baseado em unidades (units)
- Inicialização paralela
- Controle total de serviços

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Estrutura do systemctl

Comando principal:

systemctl [AÇÃO] [SERVIÇO]

Iniciar um serviço

systemctl start apache2

Reiniciar um serviço

systemctl restart apache2

Recarregar configuração (sem parar)

systemctl reload apache2

Muito usado em servidores web e mudanças de configuração do serviço.

Comandos de administração básica do Linux (parte III)

Estrutura do systemctl

Ver status do serviço

systemctl status apache2

Comandos de administração básica do Linux

(parte III)

Iniciando o serviço do apache2

Depois teste se o apache está executando. Para isso, abra um browser e execute:

`http://127.0.0.1/`

Se tudo estiver bem, acessando o endereço **`http://127.0.0.1/`** , você poderá ver uma página de boas vindas que indica que o servidor está funcionando.

Por padrão, as páginas Web serão disponibilizadas na seguinte área:

`/var/www/html`

O arquivo de configuração do apache fica localizado no seguinte diretório:

`/etc/apache2/apache2.conf`

O arquivo de configuração apache2.conf

O *daemon* do servidor apache é executado de acordo com as especificações do arquivo de configuração httpd.conf. As opções mais importantes deste arquivo são:

- **ServerRoot:** Indica o diretório onde os arquivos de configuração, de log e de erro devem ser colocados, que no caso é o **/etc/apache**.
- **ServerAdmin:** Indica o endereço de email que é usado em caso de algum problema no serviço.
- **ServerName:** Esta opção define o nome e aporta que o servidor usa para identifica-lo, que por padrão é o nome do computador na porta 80;
- **DocumentRoot:** Define o diretório do conteúdo da URL, ou seja, é o diretório que se encontra os arquivos para a home-page.
- **UserDir:** Define o diretório que conterà as páginas pessoais no diretório dos usuários;

O arquivo de configuração httpd.conf (cont.)

- **DirectoryIndex:** Define o nome do arquivo que é retornado, caso o cliente não especifique um nome de arquivo na URL. O padrão é index.html;
- **AccessFileName:** Informa o nome do arquivo onde o apache procurará por informações sobre controle de acesso de um determinado diretório. Basicamente, este arquivo serve para negar o acesso a determinadas páginas ou então condicionar o uso de senhas para acesso a estas páginas;
- **ErrorLog:** Define o arquivo onde o log de transações WWW serão guardados, no caso, no arquivo error_log no diretório /var/log/apache.